STACK TECNOLÓGICO — POC

Lubricentro FIL

Arquitectura, tecnologías y estructur

CAPAS DEL SISTEMA

FRONTEND

Next.js 16

App Router, Server Components, TypeScript

Next.js 16 React 19 TypeScript Tailwind CSS shadcn/ui

BACKEND

.NET 9 API

Web API RESTful, Entity Framework Core 9

.NET 9 EF Core 9 Npgsql 9.0.4 BCrypt.Net

BASE DE DATOS

PostgreSQL

Supabase cloud, Session Pooler (puerto 5432)

PostgreSQL Supabase EF Migrations

DEPLOY

Vercel + Railway

Frontend en Vercel, Backend en Railway

Vercel Railway GitHub CI/CD

ARQUITECTURA DE DESPLIEGUE

Frontend
Next.js 16

→

Backend
.NET 9 Web API

→

Base de datos
PostgreSQL

Vercel *Railway* *Supabase*

Auth: Cookie `filtcar_session` → validada en proxy.ts (Next.js 16) · Sin JWT · Sin biblioteca de auth externa

CORS: Configurado por variable `AllowedOrigins` separada por comas

DB: Siempre Session Pooler de Supabase (puerto 5432) — Direct Connection falla en IPv4

ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO

```
LubricentroFiltCar/ ├── FiltCar.sln # solución .NET en la raíz ├── .gitignore ├── especificaciones.pdf │ ├── frontend/ # Next.js 16 │ ├── proxy.ts # protección de rutas (Next.js 16 = proxy, no middleware) │ ├── app/ │ │ ├── (app)/ # rutas protegidas (layout con Sidebar) │ │ │ ├── dashboard/ │ │ │ ├── articulos/ │ │ │ ├── clientes/ │ │ │ ├── proveedores/ │ │ │ ├── empleados/ │ │ │ ├── ventas/ │ │ │ ├── presupuestos/ │ │ │ ├── caja/ │ │ │ ├── compras/ │ │ │ └── informes/ │ │ ├── login/ │ │ └── api/auth/ │ │ ├── login/route.ts │ │ ├── logout/route.ts │ │ └── me/route.ts │ ├── components/ │ │ └── Sidebar.tsx │ └── lib/ │ ├── api.ts # apiFetch helper │ └── auth.ts # SESSION_COOKIE, tipos │ └── backend/ └── FiltCar.Api/ # .NET 9 Web API ├── Controllers/ │ └── AuthController.cs ├── Models/ │ ├── Enums.cs # UserRole, PaymentMethod, CajaMovimientoTipo │ ├── Empleado.cs │ ├── Articulo.cs │ ├── Cliente.cs │ ├── Proveedor.cs │ ├── Venta.cs # + VentaItem │ ├── Compra.cs # + CompraItem + PagoProveedor │ ├── DeudaCliente.cs # + PagoDeudaCliente │ ├── Caja.cs # CajaMovimiento │ └── Presupuesto.cs # + PresupuestoItem ├── Data/ │ └── AppDbContext.cs ├── Migrations/ │ └── InitialCreate ├── Program.cs └── appsettings.json
```

PAQUETES Y VERSIONES

Frontend — npm	
next	16.2.4
react	19.2.4
tailwindcss	4.x
shadcn/ui	4.6.0
typescript	5.x

Backend — NuGet	
Microsoft.EntityFrameworkCore	9.0.4
Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL	9.0.4
Microsoft.EntityFrameworkCore.Design	9.0.4
BCrypt.Net-Next	4.0.3

VARIABLES DE ENTORNO

Frontend — .env.local

NEXT_PUBLIC_API_URL	http://localhost:5000
AUTH_SECRET	filtcar_secret_dev_2024

Backend — appsettings.json

ConnectionStrings:DefaultConnection	Supabase Session Pooler
AllowedOrigins	http://localhost:3000
Auth:Secret	filtcar_secret_dev_2024

DECISIONES TÉCNICAS CLAVE

NEXT.JS 16

Usa `proxy.ts` en lugar de `middleware.ts`. La función se llama proxy, no `middleware`.

SHADCN/UI

Usa `@base-ui/react`. Sin `asChild`. Para botones con Link usar `buttonVariants() + <Link>`.

SUPABASE

Siempre usar **Session Pooler** (puerto 5432). Direct Connection falla en IPv4. La región recomendada es São Paulo.

RAILWAY

Root Directory = `backend/FiltCar.Api`. Puerto de escucha: `8080`. AllowedOrigins separados por coma.

FiltCar POC · Lubricentro FILT-CAR · Skylia 2024